

财务文档智能审核系统项目方案书

1. 项目概述

1.1 项目背景

某公司希望通过 AI 帮助财务进行单据审核。公司中使用钉钉作为 OA 系统，因此开发此原型进行技术验证，无需服务器即可打通 AI 单据审核系统与钉钉机器人。

1.2 项目范围

- 钉钉机器人接入与绑定**：实现AI审核系统与钉钉机器人的无缝集成
- 多模态财务文档识别与理解**：支持图片、PDF等多种格式
- 结构化信息提取与验证**：自动提取关键字段并进行合规性检查
- 智能规则匹配与审核**：基于公司规章制度进行逐条规则验证
- 审核报告生成与分析**：提供详细的审核结果和改进建议

2. 应用场景价值

2.1 目标场景

核心应用场景：

- 钉钉机器人智能审核**：员工可直接在钉钉中上传单据图片，机器人自动进行AI审核并返回结果
- OA系统无缝集成**：与钉钉组织架构深度整合，实现企业级审核流程
- 大模型抽取审核规则**：从公司规章制度文档中自动提取审核规则，构建企业知识库
- 规则智能解析**：利用大模型解析公司规章制度并自动输出审核规则

钉钉机器人审核价值：

- 免服务器部署**：直接使用钉钉云服务，无需额外基础设施投入
- 成本效益显著**：仅需钉钉开发者账号，无服务器维护费用
- 移动办公支持**：员工可在手机钉钉中直接完成单据提交和审核查看

2.2 用户核心痛点

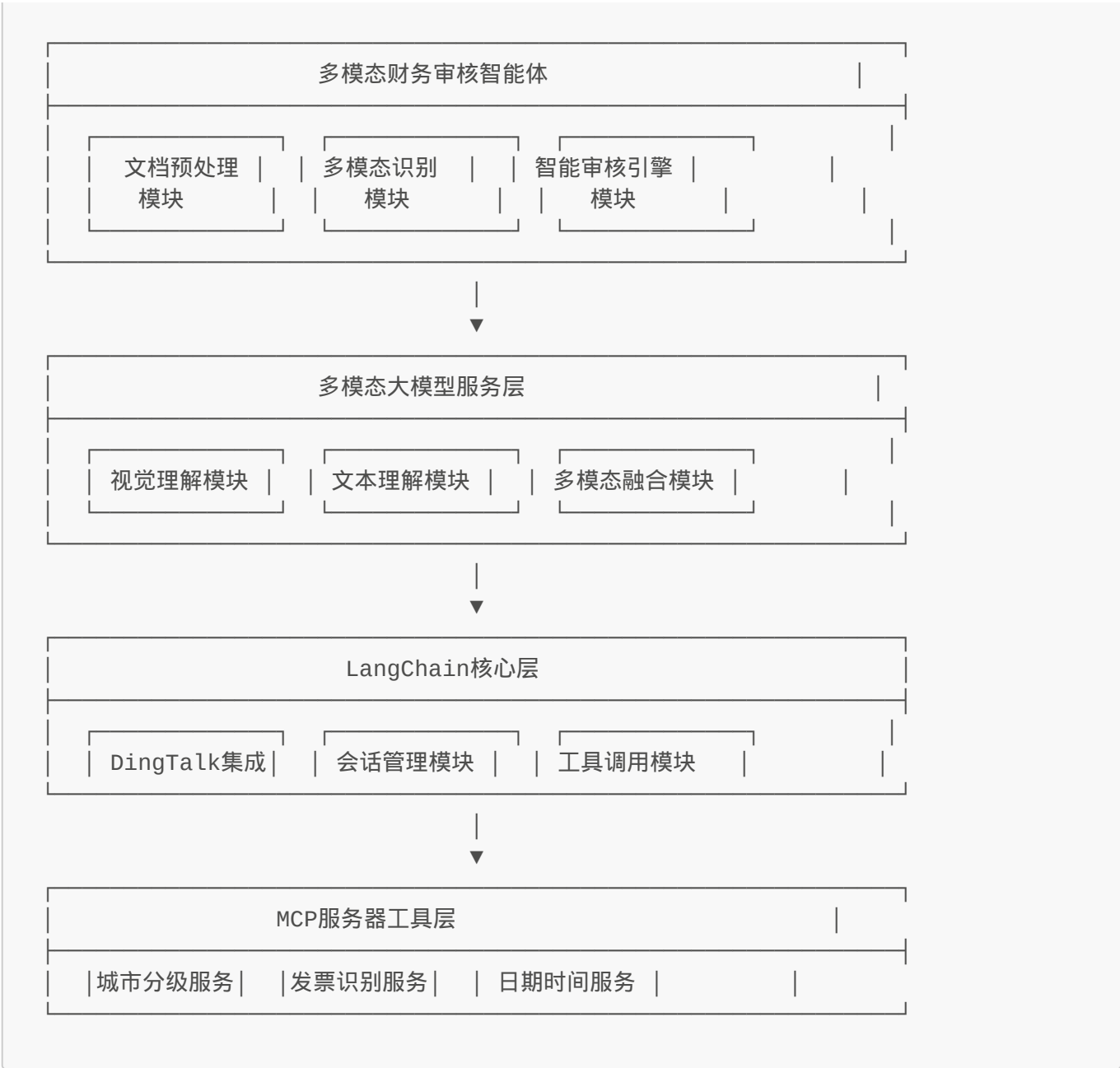
当前痛点分析：

- 人工审核效率低下**：财务人员需要逐张检查发票，处理大量重复性工作
- 审核标准不统一**：不同审核人员对规则理解存在差异，导致审核结果不一致
- 合规风险控制**：难以实时监控和预警潜在的合规风险

3. 技术架构与模型应用

3.1 架构设计

基于LangChain的智能审核核心架构：



3.2 核心技术创新

LangChain框架优势：

- **会话管理**：支持多用户并发，每个会话独立存储API配置和审核规则
- **历史上下文**：基于对话历史的智能分析
- **工具调用系统**：集成多个MCP服务器，提供专业功能
- **结构化输出**：直接返回JSON格式数据，便于系统集成

钉钉机器人集成（无服务器部署优势）：

- **零服务器成本**：基于钉钉开放平台，无需额外部署服务器
- **企业级安全**：通过钉钉企业认证，确保数据安全
- **移动办公支持**：员工可直接在钉钉中提交审核请求
- **实时消息推送**：审核结果即时推送到钉钉机器人
- **AI服务集成**：将已有的OpenAI配置直接应用于钉钉机器人

多模态模型与传统OCR对比优势：

- **准确性提升**：多模态联合分析减少单一模态的识别错误
- **上下文理解**：基于语义理解而非单纯字符匹配
- **异常检测**：能够识别涂改、遮盖等异常情况
- **格式适应性**：更好地处理各种文档格式和版式
- **结构化输出**：直接输出标准化的JSON格式数据，便于后续处理

4. 技术实现细节

4.1 多模态处理流程

1. **文档上传**：支持多种格式（图片、PDF、Word等）
2. **OCR预处理**：使用PaddleOCR进行文本提取
3. **AI智能分析**：基于LangChain框架进行语义理解和规则验证

4.2 钉钉集成机制

- **Webhook接收**：实时接收钉钉用户消息
- **AI服务配置**：复用现有OpenAI配置，无需额外API费用
- **规则自动解析**：从文档中智能提取审核规则
- **多工具协作**：可扩展、集成 MCP 专业工具

5. 总结与展望

本项目通过引入多模态大模型技术和LangChain架构，结合钉钉机器人免服务器部署方案，将显著提升财务文档智能审核的准确性和效率。

6. 附录

6.1 项目 DEMO 展示

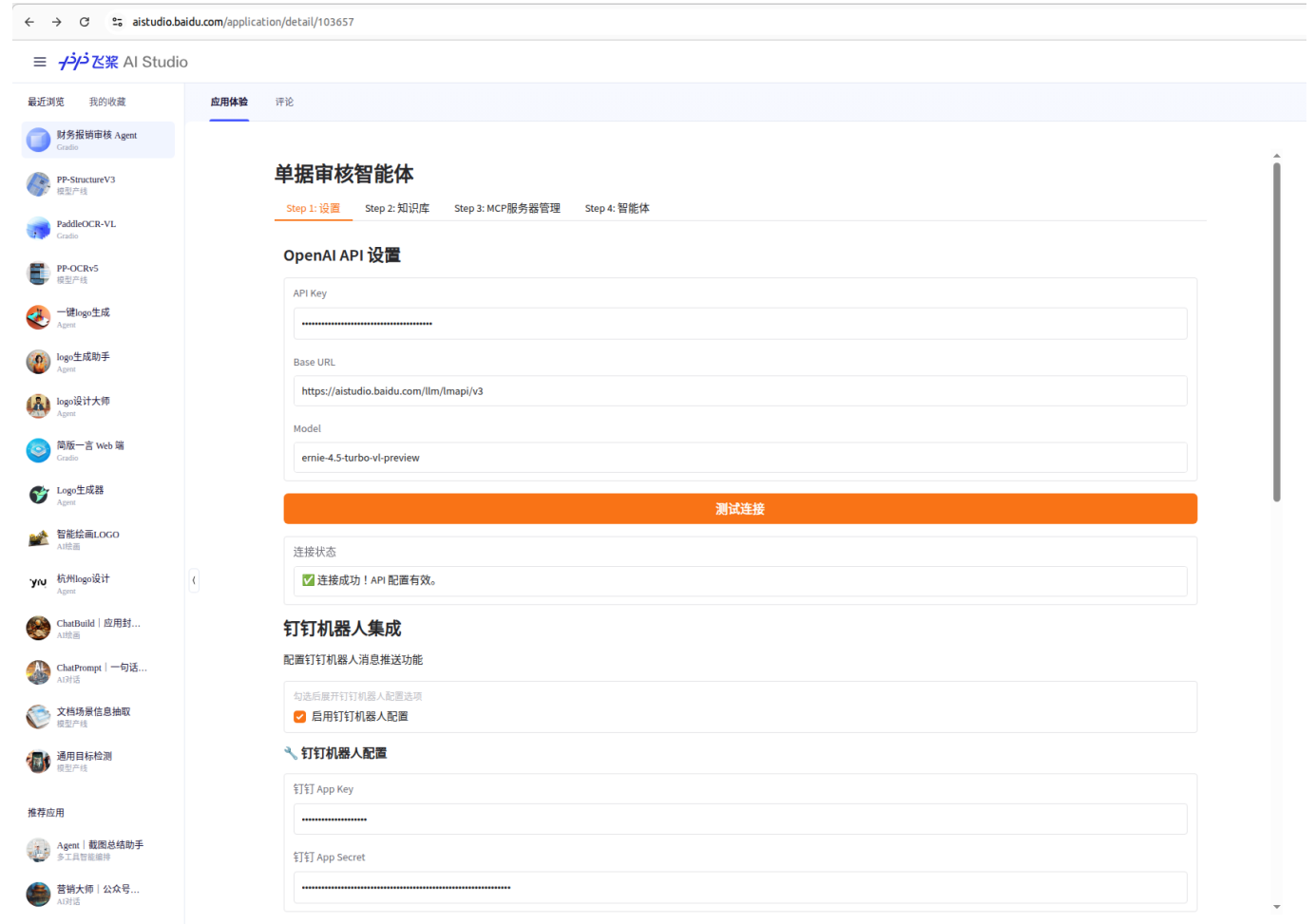
本 DEMO 使用 Gradio 开发，共分 5 个步骤：

1. 设置：设置使用的模型，使用 openai 接口，可以绑定钉钉机器人
2. 知识库：上传文档，并通过大模型解析公司的规章制度为审核规则
3. MCP服务器管理：可以接入 MCP 服务器帮助进行审核
4. 智能体：进行文档审核
5. 手机端：通过手机钉钉进行审核

AI Studio 地址：<https://aistudio.baidu.com/application/detail/103657>

视频演示地址：https://www.bilibili.com/video/BV1ybUWBhEvh/?vd_source=52a02e4f0aa6b27776bd86a6d103f2d1

step1 设置



step2 知识库

← → ↺ 🌐 aistudio.baidu.com/application/detail/103657

≡ 百度飞桨 AI Studio

最近浏览 我的收藏

财务报销审核 Agent
Gradio

PP-StructureV3
模型产线

PaddleOCR-VL
Gradio

PP-OCRv5
模型产线

一键logo生成
Agent

logo生成助手
Agent

logo设计大师
Agent

简版一言 Web 端
Gradio

Logo生成器
Agent

智能绘画LOGO
AI绘画

杭州logo设计
Agent

ChatBuild | 应用封...
AI绘画

ChatPrompt | 一句话...
AI对话

文档场景信息抽取
模型产线

通用目标检测
模型产线

推荐应用

Agent | 截图总结助手
多工具智能编排

营销大师 | 公众号...
AI对话

应用体验 评论

示例文本内容（内置财务报销规则）

✅ 示例文本加载成功！

【免责声明】
本示例文本仅供参考学习使用，不构成任何法律或财务建议。
实际财务报销制度应根据公司具体情况、行业特点和当地法律法规进行定制。
使用本示例前，请务必咨询专业的财务、法律顾问，并根据实际需求进行适当修改。
对于因直接使用或参考本示例而产生的任何损失，开发者不承担任何责任。

上传示例文档

() 提取的单据审核规则

```
1  ▼ [
2    ▼ "0": {
3      "rule_name": "适用费用范围",
4      "rule_description": "与公司经营活动直接相关的差旅、业务招待、采购、培训、通讯、加班餐费等可审核。",
5      "rule_category": "审核制度"
6    },
7    ▼ "1": {
8      "rule_name": "差旅费适用场景",
9      "rule_description": "差旅费适用于公司全体员工因公赴北京市行政区以外地区办理公务而发生的费用，包括住宿、交通、饮食等费用。",
10     "rule_category": "差旅费"
11   },
12   ▼ "2": {
13     "rule_name": "出差申请要求",
14     "rule_description": "出差前须完成《出差申请单》，注明行程、预算、交通等级。",
15     "rule_category": "差旅费"
16   },
17   ▼ "3": {
18     "rule_name": "审核真实性原则",
19     "rule_description": "所有审核须基于真实业务，禁止虚构或拆分发票。",
20     "rule_category": "审核制度"
21   },
22   ▼ "4": {
```

处理状态

✅ 示例文档处理成功！

Use via API • Built with Gradio • Settings

step3 MCP服务器

← → ↺ 📄 aistudio.baidu.com/application/detail/103657

☰ 千帆 AI Studio

最近浏览 我的收藏

财务报销审核 Agent

PP-StructureV3

PaddleOCR-VL

PP-OCRv5

一键logo生成

logo生成助手

logo设计大师

简版一言 Web 端

Logo生成器

智能绘画LOGO

杭州logo设计

ChatBuild | 应用封...

ChatPrompt | 一句话...

文档场景信息抽取

通用目标检测

推荐应用

Agent | 截图总结助手

营销大师 | 公众号...

应用体验 评论

Step 1: 设置 Step 2: 知识库 Step 3: MCP服务器管理 Step 4: 智能体

MCP服务器管理

在此步骤中，您可以连接和管理MCP（Model Context Protocol）服务器，包括城市分级查询、发票识别LLM服务器和日期时间服务器。

城市分级查询服务器

功能说明：

- 城市分级查询: 根据城市名称查询城市分级信息
- 分级覆盖: 覆盖一线、新一线、二线、三线、四线、五线城市
- 批量查询: 支持批量查询多个城市的分级信息
- 分级列表: 获取指定分级的所有城市列表

可用工具：

- query_city_tier: 查询单个城市分级
- query_multiple_cities: 批量查询多个城市分级
- get_tier_cities: 获取指定分级的城市列表

服务器命令

python mcp_citytier_stdio.py

连接服务器

连接状态

城市分级服务器已连接

单据识别LLM服务器

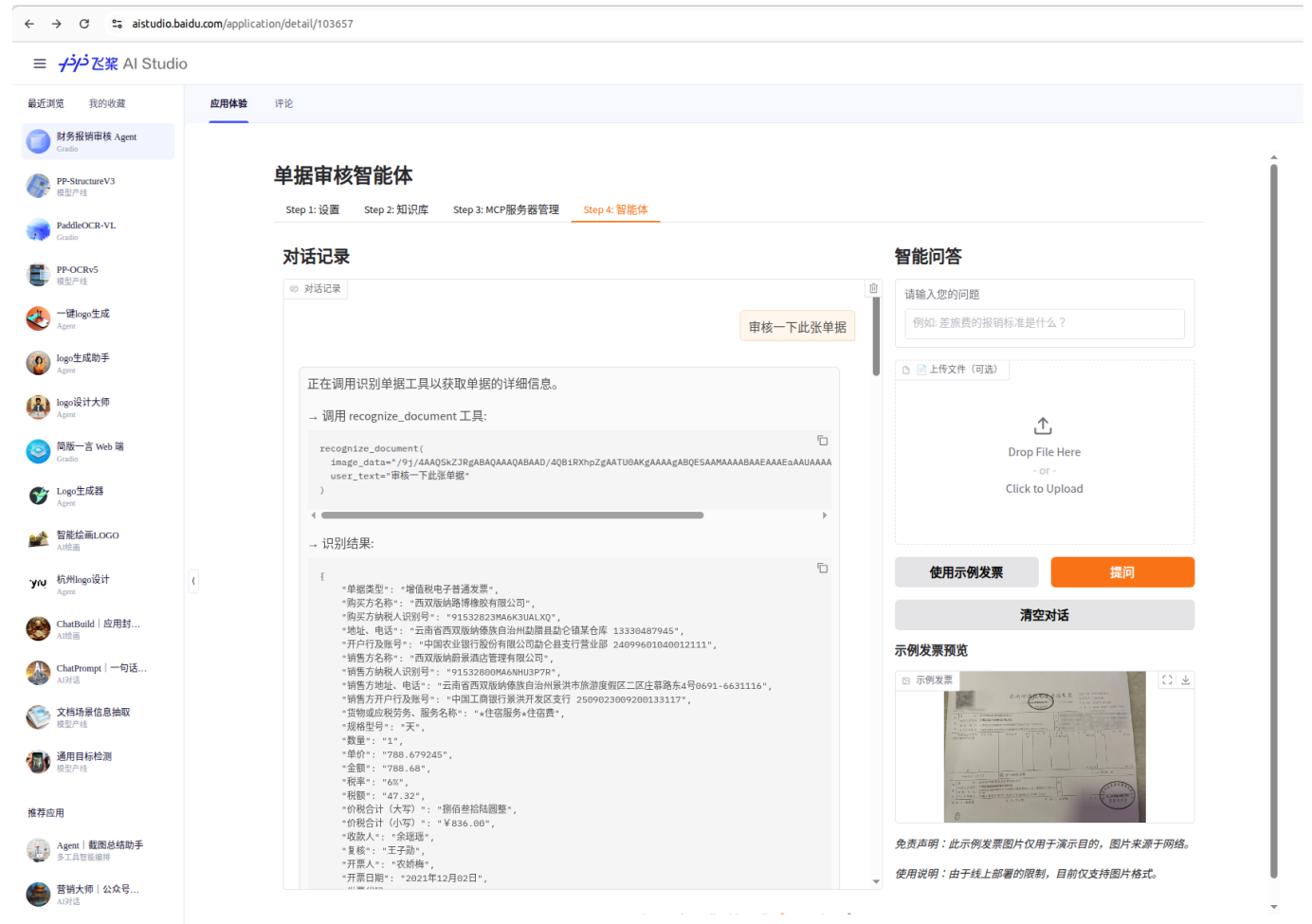
功能说明：

- 多类型单据支持: 支持发票、收据、合同、订单、报销单等多种单据类型
- 多格式处理: 处理图片文件（JPG、PNG等）和PDF文档
- 先进OCR技术: 使用PaddleOCR进行准确的文本提取
- AI驱动分析: 利用大模型进行智能字段提取，自适应识别单据字段
- 隐私保护: 所有处理都在本地进行，确保敏感单据数据安全

技术架构：

step4 智能体

6 / 14



step5 手机端钉钉机器人





 财务顾问分析:  根据您提供的住宿费发票...



钉钉小秘书 官方 11月20日
升级最新版钉钉, 体验AI图文纪要, 智能识别... 🔔



智能招聘助理 官方 11月5日
一个视频了解钉钉智能招聘



工作通知:megemini 11月5日
[客户管理]: 欢迎体验钉钉客户管理, 钉钉客户管...



megemini的官方服务群 普通群 服务 11月3日
钉钉客服: [交互卡片消息]



钉钉客服 11月3日
钉钉客服服务你快速上手钉钉



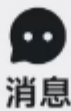
megemini的全员话题圈 全员 话题圈 11月3日
小钉: 🙋 发布你的第一个话题 点击右下角“+”, ...



megemini 全员 11月3日
🙋 欢迎使用全员群



AI



消息



工作台



通讯录



我的



更多

测试单据审核

megemini

柳顺

电子发票 (增值税专用发票)

发票号码: 253320000000426443187	开票日期: 2025年09月26日
购买方名称: 中青旅联科 (杭州) 公关顾问有限公司	纳税人识别号: 91330105MA2H2DUJ92
销售方名称: 杭州万力酒店管理有限公司	纳税人识别号: 91330105MA2H2DUJ92

审核一下

图片 1 财务审核结果:

提取信息:

• 发票号码:

253320000000426443187

• 开票日期: 2025年09月26日

• 购买方名称: 中青旅联科 (杭州) 公关顾问有限公司

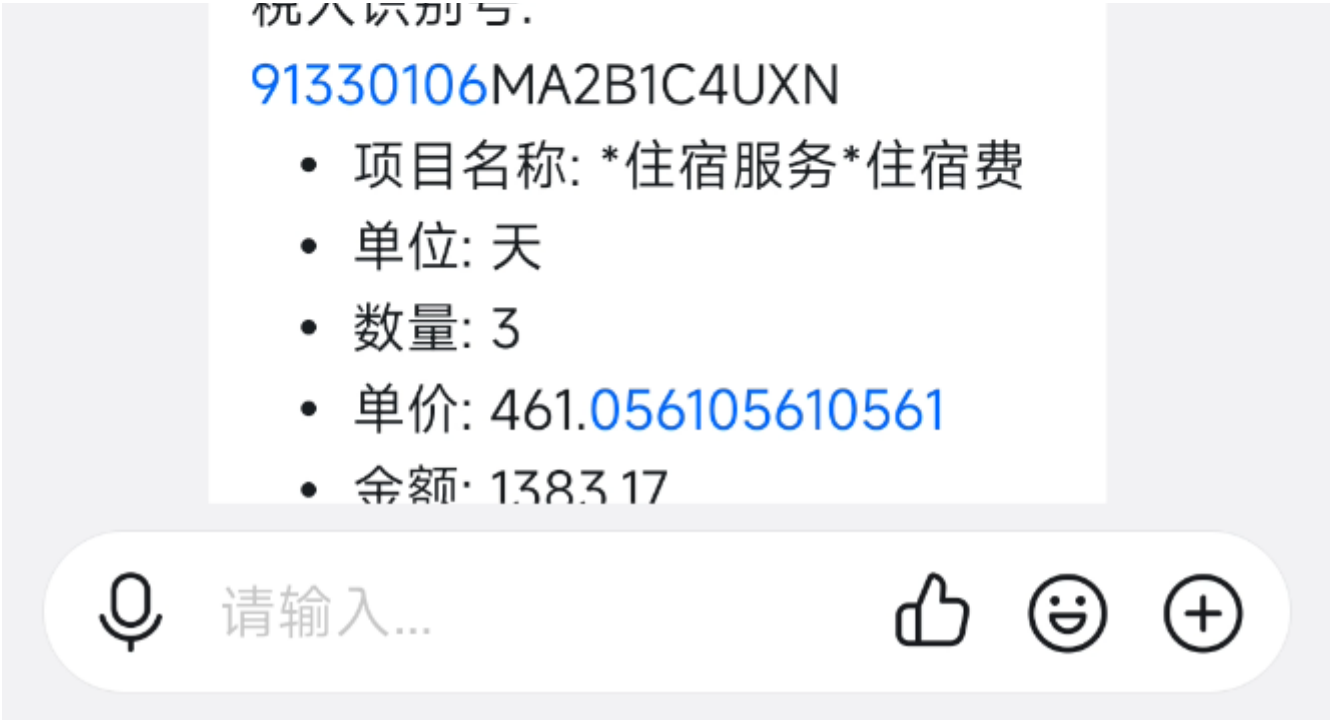
• 购买方统一社会信用代码/纳税人识别号:

91330105MA2H2DUJ92

• 销售方名称: 杭州万力酒店管理有限公司

• 销售方统一社会信用代码/纳税人识别号:

9 / 14

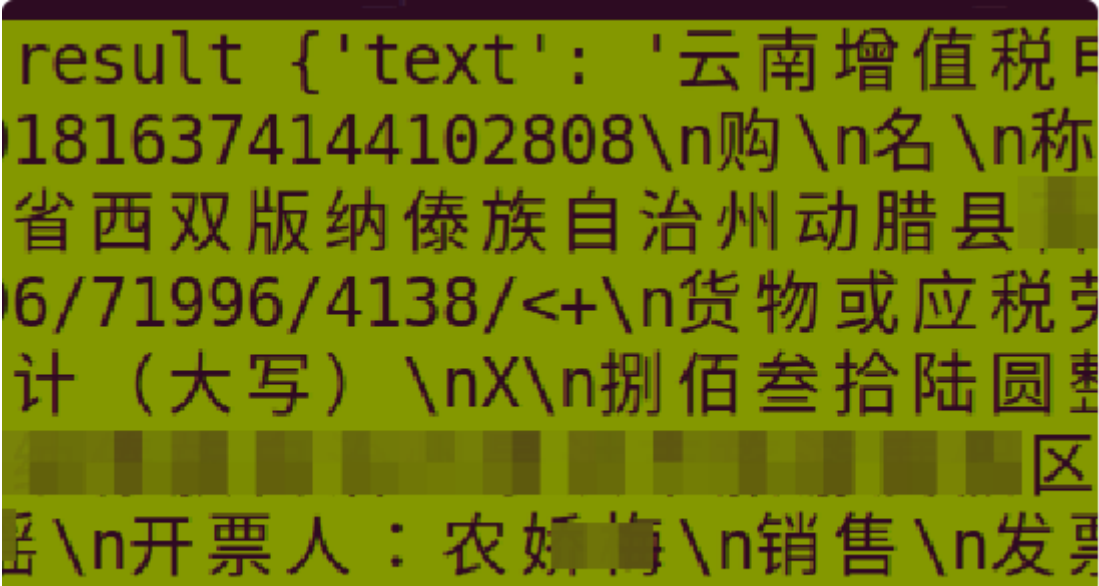


6.2 多模态大模型的优势

对于以下示例单据：



单独使用 OCR 方法识别文本内容：



使用 OCR + 语言大模型可以输出结构化信息：



但是，两者都会出现识别错误，例如：



实际应该是：

勐腊县

使用 OCR + 多模态大模型可以解决这个问题：



**** 注意 ****：由于是演示，所以图片中的部分敏感信息已经被遮盖。

另外，多模态大模型可以识别票据图片中的异常行为，例如：



这里将遮盖的部分识别为 无，也可以直接拒绝审核等操作。

6.3 专用 IDE 开发环境（研发中）

相比 gradio 的 DEMO，功能更完善，并且可以分配多个任务供钉钉机器人使用。

助手

任务

信息

智能助手 | 远程 ernie-4.5-vl-28b-a3b

搜索助手...

新会话
新会话

+ 新建对话

智能助手 17638186...

开始与智能助手对话

发送消息或上传文档
获得专业的会计服务支持

@ # 与AI助手对话...

工作区

原始视图 交互视图

工作区为空

点击或双击记录将其添加到工作区中。
单击临时显示，双击固定显示。

就绪 已连接

财务集成开发环境 v0.0.0

运行: 9h 47m 内存: 29% 控制台

助手

任务

信息

智能助手 | 远程 ernie-4.5-vl-28b-a3b

搜索任务...

总任务
2

活跃任务
2

报销 11/18/2025

测试 11/18/2025

+ 新建任务

报销

触发关键词: 报销

1
总规则数

0
触发次数

状态: 活跃

创建者: admin_user

任务规则

1 报销金额小于500
11/18/2025

🕒 执行日志

暂无执行日志

就绪 已连接

财务集成开发环境 v0.0.0

运行: 9h 47m 内存: 28% 控制台

助手

任务

信息

智能助手

远程 ernie-4.5-vl-28b-a3b

🔍

🔔

🧩

⚙️

👤

—

□

×

🔍 搜索设置...

⚙️ AI服务器

📁 RAG管理

🔗 微工作流

📁 MCP服务

🔗 钉钉集成

🔔 消息中心

钉钉机器人配置

配置钉钉机器人以启用集成功能

Client ID

输入钉钉机器人 Client ID

从 <https://open-dev.dingtalk.com> 获取

Client Secret

输入钉钉机器人 Client Secret

从 <https://open-dev.dingtalk.com> 获取

💾 保存配置

🔄 重置

● 就绪

👤 已连接

财务集成开发环境 v0.0.0

运行: 9h 48m

🖨 内存: 28%

🔗 控制台

14 / 14